

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	③	①	④	②	⑤	②	①	④	③	⑤	②	①	④	③	⑤	③	①	⑤
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $f = g$ 인 점 α 에서 좌우 극한값은 $2g(\alpha)$ 와 0이므로 $g(\alpha) \neq 0$ 인 교점에서 좌우극한이 다르다. (나)에서 $ h - 1 $ 의 극한이 존재하려면 그 점에서 $ 2g(\alpha) - 1 = 0 - 1 $, $g(\alpha) = 1$. $\alpha = 2$ 이므로 $\frac{2}{3} + a = 1$, $a = \frac{1}{3}$. 정답 $\frac{1}{3}$ ----- [3점] (2) 다른 교점에서는 좌우극한이 같아야 하므로 $g = 0$: $x = -1$. 두 근의 합 $2 + (-1) = 1$. 정답 1 ----- [3점] (3) $f - g = c(x - 2)(x + 1)$, $h(0) = g(0) - f(0) = 2c = 3$, $c = \frac{3}{2}$. $h(5) = 2g(5) + (f - g)(5) = 4 + 27 = 31$. 정답 31 ----- [4점] 정답 (1) $1/3$ / (2) 1 / (3) 31
서술형 1 [10점]	(1) $x = 1$, $x = 4$ 에서 연속이므로 $\frac{1}{f(1)} = \frac{1}{3}$, $\frac{1}{f(4)} = \frac{1}{9}$: $f(1) = 3$, $f(4) = 9$ ----- [1점]. $f(x) - (2x + 1)$ 은 $x = 1, 4$ 를 근으로 갖는 이차식이므로 $f = p(x - 1)(x - 4) + 2x + 1$, $p > 0$ ----- [1점] (2) $[1, 4]$ 에서 $\frac{1}{f}$ 가 연속이려면 $f > 0$ ----- [1점]. $f = px^2 + (2 - 5p)x + 4p + 1$ 의 판별식 $9p^2 - 24p + 4 < 0$ 이면 항상 양수: $\frac{4 - 2\sqrt{3}}{3} < p < \frac{4 + 2\sqrt{3}}{3}$ ----- [1점]. $p \leq \frac{4 - 2\sqrt{3}}{3}$ 이면 축 $x = \frac{5}{2} - \frac{1}{p} < 1$ 이고 $f(1) > 0$ 이라 $[1, 4]$ 에서 양수 ----- [1점]. $p \geq \frac{4 + 2\sqrt{3}}{3}$ 이면 축이 $[1, 4]$ 안에 있고 최솟값 ≤ 0 이라 불가. 따라서 $0 < p < \frac{4 + 2\sqrt{3}}{3}$ ----- [1점] (3) $k = f(0) = 4p + 1 < \frac{19 + 8\sqrt{3}}{3} = 10.9\ldots$ ----- [2점]. 자연수 k 의 최댓값 10 ($p = \frac{9}{4}$) ----- [2점] 정답 (1) $f(1)=3$, $f(4)=9$ / (2) $0 < p < (4 + 2\sqrt{3})/3$ / (3) 10

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ $\frac{3}{2}$ [4.0점]	
풀이	$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x + 1)} \rightarrow \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 17번 2021학년도 대수능 6월 모의평가 나형 4번 [21106-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	① 인수 오류

2번 정답 ① 13 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 2x(3x - 1) + 3(x^2 + 2), f'(1) = 4 + 9 = 13.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	인수 변경
오답 설계	곱의 미분 한 항 누락

3번 정답 ④ $\frac{5}{2}$ [4.0점]	
풀이	$\frac{5x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} \rightarrow \frac{5}{2}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 20번 2022년 수능특강 [22009-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	⑤ 분모를 x로

4번 정답 ② -2 [4.0점]	
풀이	미분계수: $2a = 4, a = 2.$ 연속: $a + 1 = 4 + b, b = -1. ab = -2.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 9번 2018학년도 6월 모의평가 나형 16번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	연속 조건 누락

5번 정답 ⑤ 5 [4.2점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3.$ 합 5.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 2번 2024년 수능특강 [24009-0002]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	그래프 재설계
오답 설계	④ 닫힌 점 값 사용

6번 정답 ② $\frac{3}{2}$ [4.2점]	
풀이	$2f'(1) = 6, f'(1) = 3.$ 극한 $= \frac{f'(1)}{2} = \frac{3}{2}.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 7번 [24054-0107]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	형태 변경
오답 설계	⑤ 2로 나누지 않음

7번 정답 ① -16 [4.2점]	
풀이	$f'(2) = 8$, 접선 $y = 8(x - 2)$, y 절편 -16 .
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	함수 변경
오답 설계	부호 오류

8번 정답 ④ 10 [4.2점]	
풀이	분모가 0이 되지 않아야: $36 - 4a < 0$, $a > 9$. 최솟값 10.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 — 13번 2025년 수능특강 [25009-0030]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수 변경
오답 설계	③ 등호 포함

9번 정답 ③ 13 [4.4점]	
풀이	$x \rightarrow 0^-: f \rightarrow 3a, f(-x) \rightarrow 2$ 이므로 $g \rightarrow 3a(2 + 2a)$. $x \rightarrow 0^+: f \rightarrow 2, f(-x) \rightarrow 3a$ 이므로 $g \rightarrow 2 \cdot 5a$. $6a + 6a^2 = 10a$, $a = \frac{2}{3}$. $g(1) = f(1)\{f(-1) + 2a\} = 3\left(1 + 2 + \frac{4}{3}\right) = 13$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 좌극한·우극한이 같을 조건 — 33번 2021년 수능특강 [21009-0014]
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	식 변경, 대상 $g(1)$
오답 설계	① 좌우 혼동

10번 정답 ⑤ 15 [4.4점]	
풀이	(가)에서 f 는 최고차항의 계수가 2인 삼차식. $f(x) = 2x^3 + px^2 + qx - 1$ 로 두면 $f(1) = 4$, $f(-1) = -4$ 에서 $p = 1$, $q = 2$. (나)에서 g 는 최고차항 1인 삼차, 이차항 계수 0. $g = x^3 + cx + 3$, $g(1) = 6$ 에서 $c = 2$. $g(2) = 15$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 ∞ 꼴 극한과 다항식 결정 — 45번 2025년 수능특강 [25009-0022]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[강화] 이차 → 삼차, 조건 추가
오답 설계	④ 이차항 처리 오류

11번 정답 ② 5 [4.5점]	
풀이	$f = (x - 2)(x^2 + px + q)$, $4 + 2p + q = 3$ 에서 $q = -1 - 2p$. $f(0) = -2q = 4p + 2 \geq -10$, $p \geq -3$. $f(3) = 9 + 3p + q = p + 8 \geq 5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 55번 2020학년도 수능 9월 모의평가 16번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[강화] 최댓값 → 최솟값, 조건 변경
오답 설계	③ p 범위 오류

12번 정답 ① -96 [4.5점]	
풀이	g 가 $x=2$ 에서 미분가능 $\Rightarrow f(2)=0$. $\lim_{x \rightarrow 2} g/x^2$ 가 존재 $\Rightarrow f$ 는 x^2 을 인수로. $f = Ax^2(x-2)$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g}{x^2} = 2 \cdot (-2A) = 6$, $A = -\frac{3}{2}$. $g(4) = 2 \cdot (-\frac{3}{2}) \cdot 16 \cdot 2 = -96$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] $ x+1 $, 이차 $\rightarrow x-2 $, 삼차, $x \rightarrow x^2$
오답 설계	② A 부호 오류

13번 정답 ④ 17 [4.7점]	
풀이	$f(x) = (x^2 - a^2)(x - 3a) + 2$, $f'(1) = 3 - 6a - a^2 = -4$ 에서 $a = 1$ 또는 -7 . $f(0) = 3a^3 + 2 > 0$ 이므로 $a = 1$. $f(4) = 15 + 2 = 17$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 37번 [24009-0069]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	집합·조건 변경
오답 설계	④ $a = -7$ 미배제

14번 정답 ③ $4\sqrt{3} - 6$ [4.7점]	
풀이	$f'(x) = 2a(x-2)$. $a > 0$ 일 때 $3x^2 - 2ax + 4a + 4 \geq 0$, $3x^2 + 2ax - 4a + 4 \geq 0$ 이 모든 x 에서 성립. 둘째 판별식 $a^2 + 12a - 12 \leq 0$ 에서 $a \leq 4\sqrt{3} - 6$ (첫째는 자동 성립). 최댓값 $4\sqrt{3} - 6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 62번 2021학년도 9월 모의평가 나형 18번
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	축 1 $\rightarrow$ 2, 상한식 변경
오답 설계	⑤ 첫째 조건만

15번 정답 ⑤ 66 [4.7점]	
풀이	$f(x) = \frac{1}{2}x + kx(x-a)(x-2a)$, $A(a, \frac{a}{2})$, $B(2a, a)$. $\overline{OC} = \overline{BC}$ 에서 $C(\frac{5}{4}a, 0)$, $\frac{5}{4}a = 5$, $a = 4$. 접선 기울기 $\frac{1}{2} - 16k = \frac{-2}{1}$ 에서 $k = \frac{5}{32}$. $f(12) = 6 + \frac{5}{32} \cdot 12 \cdot 8 \cdot 4 = 66$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 79쪽(PDF 26쪽) 7번 [25054-0143]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	거리 $5/2 \rightarrow 5$, 대상 $f(6) \rightarrow f(12)$
오답 설계	① C 좌표 오류

16번 정답 ③ 14 [4.9점]	
풀이	$1 \leq k \leq 3$: 점 $(\pm 2, 0)$ 을 지나는 두 경우와 위쪽 포물선에 접하는 경우 3개. $k = 4$: $(-2, 0)$ 을 지나며 접하는 경우가 겹쳐 연속, $(2, 0)$ 을 지나는 경우 1개. $k \geq 5$: 바깥 포물선에 접하는 경우 1개. $3 \cdot 3 + 1 + 4 = 14$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 31번 2022년 수능특강 [22009-0049]
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] f 변경, 합의 범위 변경
오답 설계	⑤ 모든 k 에서 3개로

17번 정답 ① -6 [5.2점]	
풀이	g 의 불연속점은 $t = a $ 뿐이므로 $ a = b$. $a = b$ 이면 h 가 불연속. $a = -b$: $f = -\frac{b(x-1)}{x-3}$, $h \equiv 3$. $f(4) + 3 = -3b + 3 = -9$, $b = 4$. $f(7) = -\frac{4 \cdot 6}{4} = -6$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 32번 2023년 수능특강 [23009-0047]
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] 점근선 $x=2 \rightarrow x=3$, 조건값·대상 변경
오답 설계	② h 개수 오류

18번 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [5.2점]	
풀이	ㄱ. $x = 0$ 에서 $g(x)$ 와 $g(x-2)$ 의 부호 바뀌어 상쇄되어 연속(참). ㄴ. $k = -2$ 는 $f(-4) = 0$ 일 때, $k = 2$ 는 $f(2) = 0$ 일 때 연속이고 하나만 불연속이므로 둘 중 하나만 0(참). ㄷ. $f(2) = 0$, $f(-2) = f(0)$, 근의 합 $-\frac{2}{3}$ 에서 $f = (x-2)^2(x + \frac{8}{3})$, $g(-1) = -f(-1) = -15$ (참).
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2023학년도 7월 고3 학력평가 14번 [4점]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	$-3 \rightarrow -2$, 근의 합 $-1 \rightarrow -2/3$, $g(-1)$ 값 변경
오답 설계	② ㄷ 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2025학년도 9월 고2 학력평가 30번 [4점]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 중상
변형 포인트	$h(0)=7/3 \rightarrow 3$, 단답형 3단계(a , 두 근의 합, $h(5)$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 8번 2023년 수능완성 [23054-0116]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 중상
변형 포인트	$1/2, 1/6 \rightarrow 1/3, 1/9$, 구간 $[1,3] \rightarrow [1,4]$, 단계형 서술